

Przygotowałem podsumowanie projektu, które stanowiło fundament do przygotowania opisu oraz flowchartu przez Dominika. Podsumowanie zawierało:

1. Cel i plan aplikacji
2. Główne funkcjonalności
3. Przebieg działania
4. Użyte technologie
5. Wymagania sprzętowe

Podsumowanie:

Cel i plan aplikacji

Główne funkcjonalności:

- Analiza pliku wideo umieszczonego w repozytorium (`src/videos/`).
- Detekcja na każdej analizowanej klatce, czy plaża jest zatłoczona (“crowded” – tak/nie).
- Tworzenie szczegółowego raportu wraz z podsumowaniem poziomu tłoku (low/medium/high) oraz wygenerowaną konkluzją tekstową.
- Wyniki zapisywane są w pliku JSON (`analysis_<nazwa_pliku>.json`).

Przebieg działania:

1. Użytkownik umieszcza plik wideo w katalogu `src/videos/` .
2. Ustawia nazwę pliku do analizy w pliku `src/main.py` .
3. Program analizuje film, podając wyniki cząstkowe dla każdej klatki oraz podsumowanie ogólne.
4. Wynikowy plik JSON zawiera m.in.: nazwę pliku, czas trwania analizy, liczbę przeanalizowanych klatek, liczbę wykstrahowanych klatek na sekundę oraz zagregowany poziom zatłoczenia (z tekstową interpretacją).

Wyznaczane są progi zatłoczenia (wstępne):

- High crowd: $\geq 70\%$ klatek zatłoczonych
- Medium crowd: 40-70%
- Low crowd: $< 40\%$

Użyte technologie

Kod i biblioteki:

- **Python** — język programowania całej aplikacji.
- **PyTorch (torch)** oraz **Transformers** — używane do obsługi modelu AI Moondream2.
- **Pillow**, **opencv-python**, **numpy** — służą do operacji na obrazie, przetwarzania wideo i manipulacji danymi liczbowymi.
- **JSON** — do zapisywania wyników analizy.
- **Moondream2** — duży model vision-language do analizy obrazów, pobierany z serwisu Hugging Face ([vikhyatk/moondream2](#)).

Wymagania sprzętowe:

- Karta graficzna **NVIDIA CUDA** (wymagana do wczytywania i przetwarzania modelu).
- Minimum 8GB RAM (zalecane 16GB+).
- Ok. 5GB miejsca na dysku na wagi modelu.